بخش چهارم: زمان‌بندی نخ (Thread Scheduling)

در سیستم‌عامل‌های مدرن، در واقع این **نخ‌های سطح هسته** هستند که توسط سیستم‌عامل زمان‌بندی می‌شوند، نه پردازه‌ها. اما نخ‌های سطح کاربر چطور؟

۱. حوزه رقابت (Contention Scope)

تفاوت اصلی در این است که نخ‌ها برای به دست آوردن CPU با چه کسانی رقابت می‌کنند:

الف) حوزه رقابت پردازه (PCS - Process Contention Scope)

- **مخصوص:** نخ‌های سطح کاربر.
- **مسئول:** کتابخانه نخ (Thread Library).
- **روش کار:** کتابخانه تصمیم می‌گیرد کدام نخ سطح کاربر را روی یک **LWP** (پردازنده مجازی در دسترس) قرار دهد.
- **رقابت:** رقابت فقط بین نخ‌های **همان پردازه** است.

ب) حوزه رقابت سیستم (SCS - System Contention Scope)

- **مخصوص:** نخ‌های سطح هسته.
- **مسئول:** هسته سیستم‌عامل (Kernel).
- **روش کار:** هسته تصمیم می‌گیرد کدام نخ سطح هسته را روی **CPU فیزیکی** اجرا کند.
- **رقابت:** رقابت بین **تمامی نخ‌های موجود در سیستم** است.
- **نکته:** سیستم‌هایی با مدل "یک-به-یک" (مثل Windows, Linux, macOS) فقط از SCS استفاده می‌کنند.

۲. زمان‌بندی در Pthreads (POSIX Threads)

در استاندارد Pthreads، برنامه‌نویس می‌تواند دامنه رقابت را تعیین کند:

- **PTHREAD_SCOPE_PROCESS:** پیاده‌سازی مدل PCS. (نخ‌های کاربر روی LWPها زمان‌بندی می‌شوند).
- **PTHREAD_SCOPE_SYSTEM:** پیاده‌سازی مدل SCS. (برای هر نخ کاربر، یک LWP متصل می‌شود).

توابع مهم:

- pthread_attr_setscope: برای تنظیم حوزه رقابت.
- pthread_attr_getscope: برای دریافت حوزه رقابت فعلی.

بخش پنجم: زمان‌بندی چندپردازنده (Multi-Processor Scheduling)

زمانی که چندین CPU در دسترس است، "اشتراک بار" (Load Sharing) ممکن می‌شود، اما زمان‌بندی پیچیده‌تر می‌گردد. **تعریف مدرن چندپردازنده:** امروزه شامل موارد زیر است:

1. پردازنده‌های چند هسته‌ای (Multicore).
2. هسته‌های چندنخی (Multithreaded cores).
3. سیستم‌های NUMA.
4. چندپردازشی ناهمگن (Heterogeneous).

۱. رویکردهای زمان‌بندی (Approaches)

الف) چندپردازشی نامتقارن (Asymmetric Multiprocessing)

- **ساختار:** یک پردازنده به عنوان **رئیس (Master Server)** عمل می‌کند و تمام تصمیمات زمان‌بندی و I/O را می‌گیرد. سایر پردازنده‌ها فقط کد کاربر را اجرا می‌کنند.
- **مزایا:** ساده است (نیاز به اشتراک داده کمتری دارد).
- **معایب:** پردازنده رئیس تبدیل به **گلوگاه (Bottleneck)** می‌شود و کارایی کل سیستم را پایین می‌آورد.

ب) چندپردازشی متقارن (SMP - Symmetric Multiprocessing) * **ساختار:** هر پردازنده **خود-زمان‌بند (Self-scheduling)** است. همه پردازنده‌ها برابرند.

وضعیت: رویکرد استاندارد در سیستم‌عامل‌های مدرن (ویندوز، لینوکس، اندروید، iOS).

۲. سازماندهی صف آماده در SMP

در روش متقارن (SMP)، دو راه برای مدیریت صف پردازه‌ها وجود دارد:

روش اول: صف آماده مشترک (Common Ready Queue)

- همه پردازنده‌ها از یک صف برداشت می‌کنند.
- **مشکل:** احتمال **شرایط مسابقه (Race Condition)**. اگر دو پردازنده همزمان بخواهند یک پردازه را بردارند، سیستم خراب می‌شود.

- **راه حل:** نیاز به قفل‌گذاری (Locking) دارد که باعث کاهش سرعت می‌شود.

روش دوم: صف‌های اجرای خصوصی (Per-Core Run Queues)

- هر پردازنده (یا هسته) صف مخصوص خودش را دارد.
- **مزایا:**
  1. عدم نیاز به قفل‌گذاری سنگین (چون صف خصوصی است).
  2. **استفاده بهینه از حافظه کش (Cache Affinity):** چون پردازه همیشه روی همان هسته اجرا می‌شود، داده‌هایش در کش باقی می‌مانند.

  چالش: ممکن است یک هسته بیکار بماند و دیگری شلوغ -> نیاز به **موازنه بار (Load Balancing)**.

۳. پردازنده‌های چند هسته‌ای (Multicore Processors)

سخت‌افزارهای جدید، چندین هسته پردازشی را روی **یک تراشه فیزیکی** قرار می‌دهند.

- **مزیت:** سرعت بالاتر و مصرف انرژی کمتر نسبت به چندین CPU جداگانه.
- **چالش:** سیستم‌عامل باید هر هسته را به عنوان یک CPU منطقی جداگانه ببیند و مدیریت کند.
- **مشکل حافظه:** وقتی یک هسته به حافظه دسترسی پیدا می‌کند، ممکن است زمان زیادی منتظر بماند (Memory Stall). (در بخش‌های بعدی راه حل آن بررسی می‌شود).

پایان بخش ۴ و a۵ از فصل ۵